

**Γενικά Μαθηματικά,* Κεφάλαιο 2: Παραγωγήσις
Λύσεις ασκήσεων**

- 1 (Συνέχεια της f .) Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R} - \{1\}$ ως πολυωνυμική συνάρτηση και $f(1) = 1$. Για τη συνέχεια στο 1 βρίσκουμε ότι

$$\left. \begin{aligned} f_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1, \\ f_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (2-x) = 1, \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \Leftrightarrow \eta f \text{ είναι συνεχής στο } \mathbb{R}.$$

(Παραγωγισιμότητα της f .) Η f είναι παραγωγίσιμη $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$ ως πολυωνυμική. Με παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων και τον Κανόνα της Διαφοράς βρίσκουμε ότι, $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$,

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x < 1, \\ -1 & x > 1. \end{cases}$$

Για την παραγωγισιμότητα στο 1 βρίσκουμε ότι,

$$\left. \begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{x-1} = 1, \\ f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2-x-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-x}{x-1} = -1, \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \nexists f'(1).$$

Συνεπώς, η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R} - \{1\}$.

- 2 (α') Με παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων και τον Κανόνα Αλυσίδας βρίσκουμε ότι, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) \stackrel{(u=x^2+2)}{=} \frac{du^5}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 5u^4(2x) = 10x(x^2+2)^4.$$

(β') Εφαρμόζοντας πρώτα τον Κανόνα Αλυσίδας με $u = (1+x)/(1-x)$ και μετά τον Κανόνα Πηλίκου βρίσκουμε ότι, $\forall x \in (-1, 1)$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{du^{\frac{1}{2}}}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \frac{(1+x)'(1-x) - (1+x)(1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{2}{(1-x)^2} \\ &= \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{(1-x)^{-\frac{3}{2}}}{(1+x)^{\frac{1}{2}}} = \{(1-x)^3(1+x)\}^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Για την παραγωγισιμότητα στο $[-1, 1)$ θα εξετάσουμε την

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{2}} - 0}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(1+x)^{\frac{1}{2}-1}}{(1-x)^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \infty \Rightarrow \nexists f'_+(-1).$$

Συνεπώς, η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$.

(γ') Εφαρμόζοντας τους Κανόνες Γινομένου και Αλυσίδας, με $u = x^2$ για την παραγωγήσις της συνάρτησης e^{x^2} , βρίσκουμε ότι $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' e^{x^2} + x^2 (e^{x^2})' = 2x e^{x^2} + x^2 \frac{de^u}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 2x e^{x^2} + x^2 e^u 2x = 2x e^{x^2} + 2x^3 e^{x^2} \\ &= 2x e^{x^2} (1 + x^2). \end{aligned}$$

(δ') Με τον Κανόνα Αλυσίδας βρίσκουμε ότι $\frac{d \sinh 2x}{dx} \stackrel{(u=2x)}{=} \frac{d \sinh u}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 2 \cosh u = 2 \cosh 2x$ και με τον Κανόνα Πηλίκου βρίσκουμε ότι, $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(e^x)' \sinh 2x - e^x (\sinh 2x)'}{\sinh^2 2x} = \frac{e^x \sinh 2x - 2e^x \cosh 2x}{\sinh^2 2x} = \frac{e^x (\sinh 2x - 2 \cosh 2x)}{\sinh^2 2x} \\ &= e^x (1 - 2 \coth 2x) \operatorname{cosech} 2x. \end{aligned}$$

(ε') Με τον Κανόνα Αλυσίδας βρίσκουμε ότι, $\forall x \in (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbb{Z} = \mathbb{R} - \{x : x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$,

$$f'(x) \stackrel{(u=\tan x)}{=} \frac{du^3}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 3u^2 \sec^2 x = 3 \tan^2 x \sec^2 x = 3(1 - \sec^2 x) \sec^2 x.$$

* Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

(F') Εφαρμόζοντας τον Κανόνα Αλυσίδας δύο φορές βρίσκουμε ότι, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{d \tanh^2 3x}{dx} \stackrel{(u=\tanh 3x)}{=} \frac{du^2}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 2u \frac{d \tanh 3x}{dx} \stackrel{(w=3x)}{=} 2u \frac{d \tanh w}{dw} \cdot \frac{dw}{dx} = 6 \tanh 3x \operatorname{sech}^2 3x,$$

οπότε με τον Κανόνα Γινομένου καταλήγουμε στην

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \tanh^2 3x + x^2 (\tanh^2 3x)' = 2x \tanh^2 3x + 6x^2 \tanh 3x \operatorname{sech}^2 3x \\ &= 2x \tanh 3x (\tanh 3x + 3x \operatorname{sech}^2 3x). \end{aligned}$$

Σημείωση: Γενικεύοντας τον Κανόνα Αλυσίδας (για σύνθεση τριών συναρτήσεων) με τον προφανή τρόπο, μπορούμε να γράψουμε αμέσως ότι,

$$\frac{d \tanh^2 3x}{dx} \stackrel{(u=\tanh w, w=3x)}{=} \frac{du^2}{du} \cdot \frac{du}{dw} \cdot \frac{dw}{dx} = 2u \frac{d \tanh w}{dw} \cdot 3 = 6u \operatorname{sech}^2 w = 6 \tanh 3x \operatorname{sech}^2 3x.$$

(Z') Έχουμε ότι $\forall x \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^x \Leftrightarrow \ln f(x) = x \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \Rightarrow \frac{d \ln f(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left\{ x \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\} \\ &\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = (x)' \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + x \frac{d}{dx} \left\{ \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\} = \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \stackrel{(u=x+\frac{1}{x})}{+} x \frac{d \ln u}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{x}{u} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{x}{x + \frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \\ &\Leftrightarrow f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^x \left\{ \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{x}{x + \frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \right\}. \end{aligned}$$

Σημειώνουμε ότι η f είναι συνεχής στο 0 γιατί,

$$f_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{1}{x}\right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x + \frac{1}{x})}$$

και

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \{ \ln(x^2 + 1) - \ln x \} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x^2 + 1) - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \\ &= 0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \stackrel{(0 \cdot \infty)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1}} \stackrel{(\frac{\infty}{\infty})}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(x^{-1})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^{-1}}{x^{-2}} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0, \end{aligned}$$

οπότε

$$f_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1 = f(0).$$

Για την παραγωγισιμότητα στο 0 θα εξετάσουμε την

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(x + \frac{1}{x}\right)^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \ln(x + \frac{1}{x})} - 1}{x} \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\{e^{x \ln(x + \frac{1}{x})} - 1\}'}{(x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \{e^{x \ln(x + \frac{1}{x})}\}' = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(x + \frac{1}{x})} \left\{ x \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\}' \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x + \frac{1}{x})} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ x \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\}' = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ x \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\}' \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(x)' \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + x \left\{ \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\}' \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{x(1 - x^{-2})}{x + x^{-1}} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(x + \frac{1}{x}\right) + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = \infty - 1 = \infty \\ &\Rightarrow \nexists f'_+(0), \end{aligned}$$

Συνεπώς η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+$.

(η') Εφαρμόζοντας τον Κανόνα Αλυσίδας βρίσκουμε ότι, $\forall x > 0$,

$$f'(x) \stackrel{(u=x+1>1)}{=} \frac{d \cosh^{-1} u}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}.$$

$$3 \text{ (}\alpha'\text{)} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi - 2x}{\cot x} \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\pi - 2x)'}{(\cot x)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-2}{-\operatorname{cosec}^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 x = 2.$$

(β') Έχουμε ότι

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} &\stackrel{(0/\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}}, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} &\stackrel{(\frac{\infty}{\infty})}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0, \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1.$$

$$(γ') \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{\ln x} \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(e^x - e)'}{(\ln x)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x}{\frac{1}{x}} = e.$$

$$(δ') \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2} \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x \cos x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{2x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2} = 0.$$

$$(ε') \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right) \stackrel{(\infty - \infty)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - e^x + 1}{x(e^x - 1)} \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - e^x + 1)'}{\{x(e^x - 1)\}'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{e^x - 1 + x e^x} \\ \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - e^x)'}{(e^x - 1 + x e^x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x}{e^x + e^x + x e^x} = -\frac{1}{2}.$$

4 (α') Έχουμε ότι $\forall x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $f(x) > 0$. Με τον Κανόνα Πηλίκου και παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων βρίσκουμε ότι, $\forall x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$,

$$f'(x) = \frac{2250\{(4+x)'(9+x^2) - (4+x)(9+x^2)'\}}{(9+x^2)^2} = \frac{2250\{9+x^2-2x(4+x)\}}{(9+x^2)^2} \\ = \frac{2250(9-8x-x^2)}{(9+x^2)^2} = \frac{2250\{(x+9)(1-x)\}}{(9+x^2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1,$$

άρα το σημείο $(1, 1125)$ είναι πιθανό ακρότατο. Για να δείξουμε ότι αντιστοιχεί σε μέγιστο θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, αποφεύγοντας το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου· γιατί η παραγωγή της f' είναι (μάλλον) κουραστική. Έτσι,

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &> 0, \forall x \in (0, 1) \Rightarrow f \uparrow \\ f'(x) &< 0, \forall x \in (1, \infty) \Rightarrow f \downarrow \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{το } (1, 1125) \text{ είναι μέγιστο}$$

και μάλιστα ολικό γιατί στα άκρα του πεδίου ορισμού της f έχουμε ότι $f(0) = 1000$ και

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2250(4+x)}{9+x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2250(\frac{4}{x} + 1)}{\frac{9}{x} + x} = 0,$$

που σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου ο συγκεκριμένος πληθυσμός των βακτηριδίων θα εξαφανιστεί.

(β') Έχουμε ότι $\forall x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $g(x) > 0$. Με παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων και τους Κανόνες Αθροίσματος και Πηλίκου βρίσκουμε ότι, $\forall x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$,

$$g'(x) = (1000)' + \frac{(1000x)'(100+x^2) - 1000x(100+x^2)'}{(100+x^2)^2} = \frac{1000(100+x^2) - 2000x^2}{(100+x^2)^2} \\ = \frac{1000(100-x^2)}{(100+x^2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 10,$$

άρα το σημείο $(10, 1050)$ είναι πιθανό ακρότατο. Όπως και στο α', θα δείξουμε ότι αντιστοιχεί σε μέγιστο χρησιμοποιώντας το κριτήριο της πρώτης παραγώγου. Έτσι,

$$\left. \begin{aligned} g'(x) &> 0, \forall x \in (0, 10) \Rightarrow g \uparrow \\ g'(x) &< 0, \forall x \in (10, \infty) \Rightarrow g \downarrow \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{το } (10, 1050) \text{ είναι μέγιστο}$$

και μάλιστα ολικό γιατί στα άκρα του πεδίου ορισμού της g έχουμε ότι $g(0) = 1000$ και

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1000 + \frac{1000x}{100+x^2} \right) = 1000 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1000x}{100+x^2} = 1000 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1000}{\frac{100}{x} + x} = 1000,$$

που σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου ο συγκεκριμένος πληθυσμός των βακτηριδίων θα επανέλθει στη αρχική του κατάσταση.

5 Η μελέτη της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = 2 - e^x(x-1)^2$, $x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, περιλαμβάνει τη διερεύνηση των παρακάτω χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων.

• (Τομές με άξονες και ασύμπτωτες γραμμές.) Είναι $f(0) = 1$, άρα το $(0, 1)$ είναι σημείο τομής του γραφήματος της f με τον άξονα των y (την ευθεία $x = 0$). Δίνεται ότι $f(1.6269) = 0$, άρα το $(1.6269, 0)$ είναι σημείο τομής του γραφήματος της f με τον άξονα των x (την ευθεία $y = 0$). Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως διαφορά του 2 μείον το γινόμενο των συνεχών συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, e^x και $(x-1)^2$, άρα δεν υπάρχουν κατακόρυφες ασύμπτωτες γραμμές. Επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2 - e^x(x-1)^2\} = 2 - \lim_{x \rightarrow \infty} e^x(x-1)^2 = 2 - \infty = -\infty,$$

και επειδή

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x(x-1)^2}{x} = 0 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{x} = - \lim_{x \rightarrow \infty} e^x(x - 2 + \frac{1}{x}) = -\infty,$$

δεν υπάρχουν οριζόντιες και πλάγιες ασύμπτωτες γραμμές.

• (Μονοτονία και ακρότατα.) Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως διαφορά του 2 μείον το γινόμενο των παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Με παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων και τους Κανόνες Διαφοράς, Γινομένου και Αλυσίδας βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2)' - \{e^x(x-1)^2\}' = -(e^x)'(x-1)^2 - e^x\{(x-1)^2\}' \\ &= -e^x(x-1)^2 \stackrel{(u=x-1)}{=} -e^x \frac{du^2}{du} \cdot \frac{du}{dx} = -e^x(x-1)^2 - 2e^x(x-1) = -e^x(x^2 - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1, \end{aligned}$$

άρα το σημείο $(1, 2)$ είναι πιθανό ακρότατο. Για τη μονοτονία της f έχουμε ότι

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &> 0, \forall x \in (0, 1) \Rightarrow f \uparrow \\ f'(x) &< 0, \forall x \in (1, \infty) \Rightarrow f \downarrow \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{το } (1, 2) \text{ είναι ολικό μέγιστο (OM),}$$

γιατί, όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, $f(0) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$.

• (Κυρτότητα.) Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως γινόμενο των παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $-e^x$ και $(x^2 - 1)$. Με τον Κανόνα Γινομένου βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} f''(x) &= (-e^x)'(x^2 - 1) - e^x(x^2 - 1)' = -e^x(x^2 - 1) - 2xe^x = -e^x(x^2 - 2x - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow (x+1 - \sqrt{2})(x-1 + \sqrt{2}) = 0 \Leftrightarrow x = -1 + \sqrt{2}, \end{aligned}$$

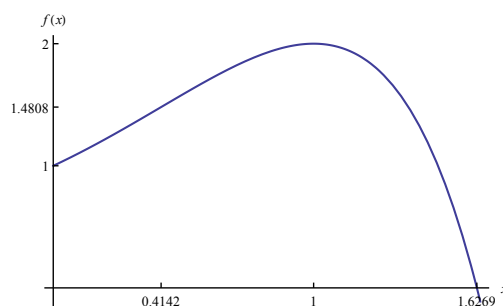
άρα η f παρουσιάζει καμπή στο $x = -1 + \sqrt{2} = 0.4142$ και $f(-1 + \sqrt{2}) = 2\{1 - e^{-1+\sqrt{2}}(3 - 2\sqrt{2})\} = 1.4808$. Συγκεκριμένα

$$\left. \begin{aligned} f''(x) &> 0, \forall x \in (0, -1 + \sqrt{2}) \Rightarrow f \cup \\ f''(x) &< 0, \forall x \in (-1 + \sqrt{2}, \infty) \Rightarrow f \cap \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{το } (0.4142, 1.4808) \text{ είναι σημείο καμπής (ΣΚ).}$$

Συνοψίζοντας, η f είναι θετική και γνησίως αύξουσα ως το ολικό μέγιστό της στο σημείο $(1, 2)$, αλλάζοντας από κυρτή σε κοίλη αριστερά και δεξιά του σημείου $(0.4142, 1.4808)$ αντίστοιχα, στη συνέχεια διατηρεί την κοιλότητα και γίνεται μόνιμα γνησίως φθίνουσα, τέμνει τον άξονα των x στο σημείο $(1.6269, 0)$ αλλάζοντας από θετική σε μόνιμα αρνητική και $f(x) \rightarrow -\infty$ όταν $x \rightarrow \infty$. ο πίνακας μεταβολών και η γραφική παράσταση της f παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και το Σχήμα 1.

Πίνακας 1 & Σχήμα 1 Ο συνοπτικός πίνακας μεταβολών και η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στη λύση της Άσκησης 5.

x	0	0.4142	1	1.6269	∞
$f'(x)$	+	+	0	-	-
$f''(x)$	+	0	-	-	-
$f(x)$	1 ↗	1.4808 ↗	2 ↘	0 ↘	$-\infty$ ↘
		ΣΚ	ΟΜ		



6 Η μελέτη της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = c(e^{-ax} - e^{-bx})$, $x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, όπου οι $0 < a < b$ και $c > 0$ είναι σταθερές, περιλαμβάνει τη διερεύνηση των παρακάτω χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων.

• (Τομές με άξονες και ασύμπτωτες γραμμές.) Είναι $f(0) = 0$, άρα το γράφημα της f αρχίζει από την αρχή των αξόνων. Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως διαφορά των συνεχών συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, e^{-ax} και e^{-bx} , άρα δεν υπάρχουν κατακόρυφες ασύμπτωτες γραμμές. Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{-ax} - e^{-bx}) = 0,$$

η ευθεία $y = 0$ (ο άξονας των x) είναι οριζόντια ασύμπτωτη γραμμή στο γράφημα της f και, συνεπώς, δεν υπάρχουν πλάγιες ασύμπτωτες γραμμές. (Πρακτικά, το αποτέλεσμα του ορίου διασφαλίζει την απορρόφηση του φαρμάκου.) Επειδή $0 < a < b$ και $c > 0$, η $f(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}_+$, με μέγιστο κάτω φράγμα στο άπειρο, $\inf f(x) = 0$.

• (Μονοτονία και ακρότατα.) Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως διαφορά των παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ που αναφέρθηκαν παραπάνω. Με παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων και τους Κανόνες Διαφοράς και Αλυσίδας βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} f'(x) &= c(e^{-ax} - e^{-bx})' \stackrel{(u=-ax, w=-bx)}{=} c\left(\frac{de^u}{du} \cdot \frac{du}{dx} - \frac{de^w}{dw} \cdot \frac{dw}{dx}\right) = c\{e^{-ax}(-a) - e^{-bx}(-b)\} \\ &= c(b e^{-bx} - a e^{-ax}) = 0 \Leftrightarrow e^{(a-b)x} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow x = \frac{\ln(\frac{a}{b})}{a-b} (> 0 \text{ γιατί } 0 < a < b), \end{aligned}$$

είναι η τιμή για την οποία η f έχει πιθανή ακρότατη τιμή την

$$\begin{aligned} f\left\{\frac{\ln(\frac{a}{b})}{a-b}\right\} &= c\left\{e^{\frac{-a \ln(\frac{a}{b})}{a-b}} - e^{\frac{-b \ln(\frac{a}{b})}{a-b}}\right\} = c\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{a}{a-b}} - \left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{b}{a-b}}\right\} = c\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^{-1-\frac{b}{a-b}} - \left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{b}{a-b}}\right\} \\ &= c\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{b}{a-b}}\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} - 1\right\} = c\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{b}{b-a}}\left(\frac{b-a}{a}\right) (> 0 \text{ γιατί } 0 < a < b). \end{aligned}$$

Για τη μονοτονία της f έχουμε ότι

$$f'(x) > 0, \forall x \in \left(0, \frac{\ln(\frac{a}{b})}{a-b}\right) \Rightarrow f \uparrow \quad \text{και} \quad f'(x) < 0, \forall x \in \left(\frac{\ln(\frac{a}{b})}{a-b}, \infty\right) \Rightarrow f \downarrow,$$

άρα το σημείο

$$\left(\frac{\ln(\frac{a}{b})}{a-b}, c\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{b}{b-a}}\left(\frac{b-a}{a}\right)\right)$$

είναι ολικό μέγιστο (OM), γιατί $f(0) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, ενώ το σημείο $(0, 0)$ είναι ολικό ελάχιστο (OE).

• (Κυρτότητα.) Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως διαφορά των παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, e^{-bx} και e^{-ax} . Με τους Κανόνες Διαφοράς και Αλυσίδας βρίσκουμε ότι

$$f''(x) = c(b e^{-bx} - a e^{-ax})' = c(a^2 e^{-ax} - b^2 e^{-bx}) = 0 \Leftrightarrow \frac{a^2}{b^2} = e^{(a-b)x} \Leftrightarrow x = \frac{2 \ln(\frac{a}{b})}{a-b},$$

άρα η f παρουσιάζει καμπή στο $x = \frac{2 \ln(\frac{a}{b})}{a-b}$ και

$$\begin{aligned} f\left\{\frac{2 \ln(\frac{a}{b})}{a-b}\right\} &= c\left\{e^{\frac{-2a \ln(\frac{a}{b})}{a-b}} - e^{\frac{-2b \ln(\frac{a}{b})}{a-b}}\right\} = c\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{2a}{a-b}} - \left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{2b}{a-b}}\right\} = c\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^{-2-\frac{2b}{a-b}} - \left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{2b}{a-b}}\right\} \\ &= c\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{2b}{a-b}}\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^{-2} - 1\right\} = c\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{2b}{b-a}}\left(\frac{b^2 - a^2}{a^2}\right) (> 0 \text{ γιατί } 0 < a < b). \end{aligned}$$

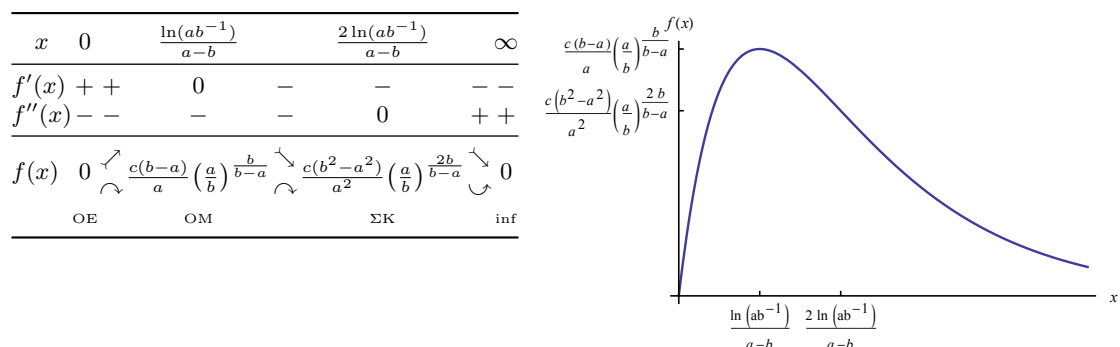
Συγκεκριμένα

$$f''(x) > 0, \forall x \in \left(0, \frac{2 \ln(\frac{a}{b})}{a-b}\right) \Rightarrow f \cup \quad \text{και} \quad f''(x) < 0, \forall x \in \left(\frac{2 \ln(\frac{a}{b})}{a-b}, \infty\right) \Rightarrow f \cap,$$

και το σημείο

$$\left(\frac{2 \ln(\frac{a}{b})}{a-b}, c\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{2b}{b-a}}\left(\frac{b^2 - a^2}{a^2}\right)\right)$$

Πίνακας 2 & Σχήμα 2 Ο συνοπτικός πίνακας μεταβολών και η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στη λύση της Άσκησης 6.



είναι σημείο καμπής (ΣΚ).

Συνοψίζοντας, η f μηδενίζεται στην αρχή των αξόνων και μετά παραμένει μόνιμα θετική. Είναι γνησίως αύξουσα και κοίλη ως το ολικό μέγιστό της στο σημείο

$$\left(\frac{\ln\left(\frac{a}{b}\right)}{a-b}, c\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{b}{b-a}} \left(\frac{b-a}{a}\right) \right)$$

και μετά γίνεται γνήσια φθίνουσα, αλλάζοντας από κοίλη σε κυρτή αριστερά και δεξιά του σημείου

$$\left(\frac{2\ln\left(\frac{a}{b}\right)}{a-b}, c\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{2b}{b-a}} \left(\frac{b^2-a^2}{a^2}\right) \right)$$

αντίστοιχα, ως το μέγιστο κάτω φράγμα της $\inf f(x) = 0$ στο άπειρο· ο πίνακας μεταβολών και η γραφική παράσταση της f παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και το Σχήμα 2.

- 7 Η μελέτη της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = \frac{ky_0}{y_0 + (k-y_0)e^{-ckx}}$, $x \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, όπου οι $k > y_0 > 0$ και $c > 0$ είναι σταθερές, περιλαμβάνει τη διερεύνηση των παρακάτω χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων.

• (Τομές με άξονες και ασύμπτωτες γραμμές.) Είναι $f(0) = y_0$, άρα το γράφημα της f αρχίζει από το σημείο $(0, y_0)$. Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως πηλίκο των συνεχών συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $ky_0 > 0$ και $y_0 + (k-y_0)e^{-ckx} > 0$, για $k > y_0 > 0$ και $c > 0$, άρα $f(x) > 0$ και δεν υπάρχουν κατακόρυφες ασύμπτωτες γραμμές. Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ky_0}{y_0 + (k-y_0)e^{-ckx}} = k,$$

η ευθεία $y = k$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη γραμμή στο γράφημα της f και, συνεπώς, δεν υπάρχουν πλάγιες ασύμπτωτες γραμμές. (Πρακτικά, το αποτέλεσμα του ορίου επιβεβαιώνει τη φυσική σημασία της σταθεράς k , ως το ασυμπτωτικό μέγεθος του πληθυσμού που μπορεί να υποστηρίξει το περιβάλλον σε βάθος χρόνου, όπως αναφέρθηκε στην εκφώνηση της άσκησης.) Συνεπώς $\sup f(x) = k$ είναι το ελάχιστο άνω φράγμα της f στο άπειρο.

• (Μονοτονία και ακρότατα.) Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως διαφορά των παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Με $u = (k-y_0)e^w$, $w = -ckx$ και τους Κανόνες Αλυσίδας και Πηλίκου βρίσκουμε ότι,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{du} \left(\frac{ky_0}{y_0 + u} \right) \cdot \frac{du}{dw} \cdot \frac{dw}{dx} = -\frac{ky_0}{(y_0 + u)^2} \cdot \frac{d\{(k-y_0)e^w\}}{dw} \cdot \frac{d(-ckx)}{dx} \\ &= -\frac{ky_0 u}{(y_0 + u)^2} (k-y_0)e^w (-ck) = \frac{ck^2 y_0 (k-y_0) e^{-ckx}}{\{y_0 + (k-y_0)e^{-ckx}\}^2} > 0, \forall x > 0 \Rightarrow f \uparrow \in [0, \infty), \end{aligned}$$

άρα η f έχει ολικό ελάχιστο (OE) στο σημείο $(0, y_0)$ και δεν έχει μέγιστο.

• (Κυρτότητα.) Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, ως πηλίκο των παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $ck^2 y_0 (k-y_0) e^{-ckx} > 0$ και $\{y_0 + (k-y_0)e^{-ckx}\}^2 > 0$. Με $u =$

$(k - y_0) e^w$, $w = -ckx$ και τους Κανόνες Αλυσίδας και Πηλίκου βρίσκουμε ότι,

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{du} \left\{ \frac{ck^2 y_0 u}{(y_0 + u)^2} \right\} \cdot \frac{du}{dw} \cdot \frac{dw}{dx} \\ &= \frac{(ck^2 y_0 u)'(y_0 + u)^2 - ck^2 y_0 u \{(y_0 + u)^2\}'}{(y_0 + u)^4} \cdot \frac{d(k - y_0) e^w}{dw} \cdot \frac{d(-ckx)}{dx} \\ &= \frac{ck^2 y_0 (y_0 + u)^2 - 2ck^2 y_0 u (y_0 + u)}{(y_0 + u)^4} (k - y_0) e^w (-ck) \\ &= -ck(k - y_0) e^w \frac{ck^2 y_0 (y_0 + u)(y_0 + u - 2u)}{(y_0 + u)^4} = -ck(k - y_0) e^w \frac{ck^2 y_0 (y_0 + u)(y_0 - u)}{(y_0 + u)^4} \\ &= ck(k - y_0) e^w \frac{ck^2 y_0 (y_0 + u)(u - y_0)}{(y_0 + u)^4}. \end{aligned}$$

Προφανώς η κυρτότητα και τα ενδεχόμενα σημεία καμπής της f θα προσδιοριστούν από το $u - y_0$, γιατί οι υπόλοιποι παράγοντες στον τύπο της f'' είναι θετικοί. Για την αναζήτηση σημείων καμπής θα επιλύσουμε την εξίσωση,

$$\begin{aligned} f''(x) = 0 &\Leftrightarrow u - y_0 = 0 \Leftrightarrow (k - y_0) e^{-ckx} = y_0 \\ &\Leftrightarrow -ckx = \ln\left(\frac{y_0}{k - y_0}\right) \quad (\text{γιατί } k > y_0 > 0 \Leftrightarrow \frac{y_0}{k - y_0} > 0) \\ &\Leftrightarrow ckx = \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right) \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right) > 0 \Leftrightarrow \frac{k - y_0}{y_0} > 1 \Leftrightarrow k > 2y_0 \Leftrightarrow y_0 < \frac{k}{2}. \end{aligned}$$

Όταν $k < 2y_0 \Leftrightarrow y_0 < k/2$, η λύση της τελευταίας εξίσωσης είναι αρνητική και απορρίπτεται· όταν $k = 2y_0 \Leftrightarrow y_0 = k/2$, $x = 0$ και το σημείο $(0, k/2)$ δεν μπορεί να είναι σημείο καμπής. Άρα, όταν $k > 2y_0 \Leftrightarrow y_0 < k/2$ η f ενδεχομένως «κάμπεται» στο $x = \frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right)$, και

$$f\left\{\frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right)\right\} = \frac{ky_0}{y_0 + (k - y_0) e^{-\ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right)}} = \frac{ky_0}{y_0 + (k - y_0) \frac{y_0}{k - y_0}} = \frac{k}{2}.$$

Συγκεκριμένα,

$$\begin{aligned} \forall x < \frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right) &\Leftrightarrow -kcx > -\ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right) = \ln\left(\frac{y_0}{k - y_0}\right) \Leftrightarrow e^{-kcx} > \frac{y_0}{k - y_0} \\ &\Leftrightarrow (k - y_0) e^{-kcx} - y_0 > 0 \Leftrightarrow f''(x) > 0 \\ &\Rightarrow f \cup \forall x : 0 \leq x < \frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right), \end{aligned}$$

και ανάλογα βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \forall x > \frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right) &\Leftrightarrow (k - y_0) e^{-kcx} - y_0 < 0 \Leftrightarrow f''(x) < 0 \\ &\Rightarrow f \cap \forall x : \frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right) < x < \infty. \end{aligned}$$

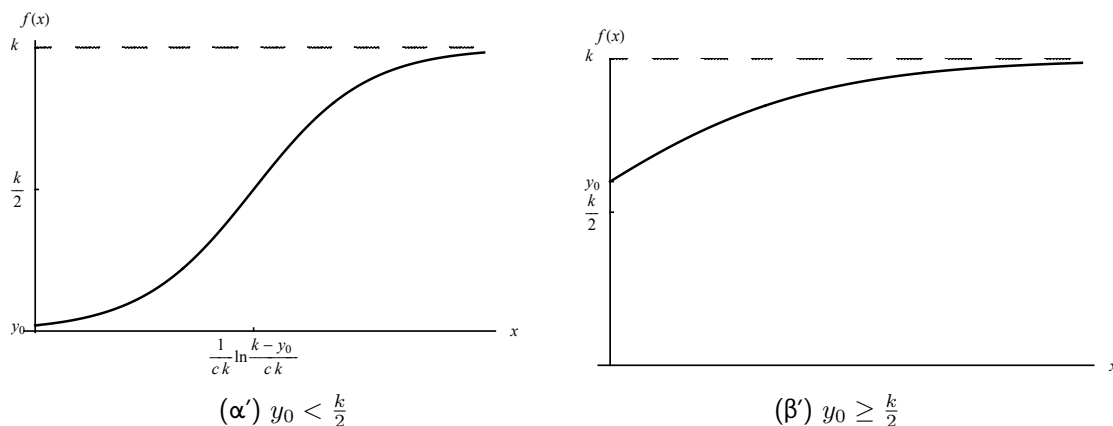
Πίνακας 3 Οι συνοπτικοί πίνακες μεταβολών της συνάρτησης f στη λύση της Άσκησης 7, ανάλογα με τη σχέση αρχικού μεγέθους του πληθυσμού (y_0) και οριακού μεγέθους (k) που επιβάλλει το περιβάλλον σε βάθος χρόνου.

x	0	$\frac{1}{ck} \ln\left(\frac{k - y_0}{y_0}\right)$	∞
$f'(x)$	+	+	+
$f''(x)$	+	0	-
$f(x)$	y_0	$\frac{k}{2}$	k
	OE	ΣΚ	sup

(α') $y_0 < \frac{k}{2}$

x	0	∞
$f'(x)$	+	+
$f''(x)$	-	-
$f(x)$	y_0	k
	OE	sup

(β') $y_0 \geq \frac{k}{2}$



Σχήμα 3 Οι γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης f στη λύση της Άσκησης 7, ανάλογα με τη σχέση αρχικού μεγέθους του πληθυσμού (y_0) και οριακού μεγέθους (k) που επιβάλλει το περιβάλλον σε βάθος χρόνου.

Συνεπώς, το σημείο

$$\left(\frac{1}{ck} \ln \left(\frac{k-y_0}{y_0} \right), \frac{k}{2} \right)$$

είναι σημείο καμπής (ΣΚ) όταν $k > 2y_0 \Leftrightarrow y_0 < k/2$. Όπως είδαμε προηγουμένως, εάν $k \leq 2y_0 \Leftrightarrow y_0 \geq k/2$ δεν υπάρχει σημείο καμπής και τότε

$$\begin{aligned} \forall x > 0 &\Leftrightarrow -kcx < 0 \Leftrightarrow e^{-ckx} < 1 \Leftrightarrow (k-y_0)e^{-ckx} < k-y_0 \\ &\Leftrightarrow (k-y_0)e^{-ckx} - y_0 < k-2y_0 < 0 \Leftrightarrow f''(x) < 0 \Rightarrow f \curvearrowright \forall x \geq 0. \end{aligned}$$

Συνολικά, η κυρτότητα της f είναι

$$f \left\{ \begin{array}{l} \curvearrowright \forall x : 0 \leq x < \frac{1}{ck} \ln \left(\frac{k-y_0}{y_0} \right), \\ \curvearrowright \forall x : \frac{1}{ck} \ln \left(\frac{k-y_0}{y_0} \right) < x < \infty, \\ \curvearrowright \forall x \geq 0, \quad \text{εάν } y_0 \geq \frac{k}{2}. \end{array} \right\} \Rightarrow \text{το } \left(\frac{1}{ck} \ln \left(\frac{k-y_0}{y_0} \right), \frac{k}{2} \right) \text{ είναι ΣΚ, \quad εάν } y_0 < \frac{k}{2},$$

Συνοψίζοντας, όταν $y_0 < \frac{k}{2}$, η f έχει ολικό ελάχιστο στο σημείο $(0, y_0)$ και είναι μόνιμα γνησίως αύξουσα ως το ελάχιστο άνω φράγμα της $\sup f(x) = k$ στο άπειρο, αλλάζοντας από κυρτή σε κοίλη αριστερά και δεξιά του σημείου $(\frac{1}{ck} \ln(\frac{k-y_0}{y_0}), \frac{k}{2})$ αντίστοιχα· ο πίνακας μεταβολών και η γραφική παράστασή της παρουσιάζονται στον Πίνακα 3α' και το Σχήμα 3α'. Πρακτικά, η αλλαγή της κυρτότητας σημαίνει ότι όταν το αρχικό μέγεθος του πληθυσμού είναι μικρότερο από το μισό του οριακού μεγέθους, τότε η ανάπτυξη του πληθυσμού είναι σχετικά αργή για ένα αρχικό χρονικό διάστημα, στη συνέχεια επιταχύνεται σταδιακά καθώς το μέγεθός του προσεγγίζει και ξεπερνά το μισό του οριακού μεγέθους, έως ότου ο πληθυσμός αρχίσει να προσεγγίζει το οριακό μέγεθος που επιβάλλει το περιβάλλον, οπότε και η ανάπτυξή του επιβραδύνεται σημαντικά· αυτό αποτυπώνεται με τη μορφή του «τελικού σίγμα» στη γραφική παράσταση.

Όταν $y_0 \geq \frac{k}{2}$, η f έχει ολικό ελάχιστο στο σημείο $(0, y_0)$ και είναι μόνιμα γνησίως αύξουσα και κοίλη ως το ελάχιστο άνω φράγμα της $\sup f(x) = k$ στο άπειρο· ο πίνακας μεταβολών και η γραφική παράστασή της παρουσιάζονται στον Πίνακα 3β' και το Σχήμα 3β'. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όταν το αρχικό μέγεθος του πληθυσμού είναι τουλάχιστον το μισό του οριακού μεγέθους, τότε η ανάπτυξη του πληθυσμού είναι ραγδαία έως ότου το μέγεθός του αρχίσει να προσεγγίζει το οριακό μέγεθος που επιβάλλει το περιβάλλον, οπότε και η ανάπτυξή του επιβραδύνεται σημαντικά.